द्विघात समीकरण

माइंड मैप

1. मानक रूप तथा मूलों की प्रकृति

- $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a},\ D = b^2 - 4ac$
- $D > 0$ वास्तविक भिन्न; $D = 0$ समान; $D < 0$ काल्पनिक
- संयुग्मी युग्म $(p \pm iq,\ p \pm \sqrt{q})$; D पूर्ण वर्ग तो परिमेय मूल

2. मूल, गुणांक, सममित फलन

- $\alpha + \beta = -\frac{b}{a},\ \alpha\beta = \frac{c}{a},\ |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{D}}{|a|}$
- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta$; $\alpha^3 + \beta^3$, $\alpha^4 + \beta^4$
- मूलों में सम्बन्ध दिया हो: योग व गुणनफल से विलोपन

3. रचना तथा रूपान्तरण

- $x^2 - Sx + P = 0$; त्रिघात $x^3 - S_1x^2 + S_2x - S_3 = 0$
- मूल $f(\alpha)$: $y = f(x)$, $x = g(y)$ ज्ञात कर प्रतिस्थापित करें
- $a(x-\alpha)(x-\beta)$: $x = k$ रखें; α के समीकरण से घात घटाएँ

4. न्यूटन सूत्र

- $S_n = p\alpha^n + q\beta^n \Rightarrow aS_{n+2} + bS_{n+1} + cS_n = 0$
- $x^2 - x - 1 = 0$: $S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$
- $t = x + \frac{1}{x}$: $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$

5. विशेष प्रकरण तथा सर्वसमिका

- एक मूल 0: $c = 0, b \neq 0$; दोनों: $b = c = 0$
- एक मूल ∞: $a = 0, b \neq 0$; दोनों: $a = b = 0, c \neq 0$
- सर्वसमिका: $a = b = c = 0$ (2 से अधिक मूल); $a + b + c = 0 \Rightarrow x = 1$ मूल

6. उभयनिष्ठ मूल

- दोनों: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$
- एक: $(c_1a_2 - c_2a_1)^2 = (b_1c_2 - b_2c_1)(a_1b_2 - a_2b_1)$
- घटाकर α^2 हटाएँ; काल्पनिक मूल (वास्तविक गुणांक) $\Rightarrow$ दोनों उभयनिष्ठ

7. असमिकाएँ तथा मापांक

- वेवी कर्व: RHS 0, गुणनखण्ड, चिह्न केवल विषम घात पर बदले
- द्वि-असमिका: तोड़ें, फिर सर्वनिष्ठ लें
- एक हल-समुच्चय दूसरे के भीतर: $r_1 \geq s_1,\ r_2 \leq s_2$
- $|q| < k \iff -k < q < k$; $|q| = \ldots$: q के शून्यों पर बाँटें

8. बहुपद तथा ग्राफ

- शून्यक $= x$-अन्तःखण्ड; शीर्ष $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$
- $f > 0\ \forall x \iff a > 0,\ D < 0$; $f < 0\ \forall x \iff a < 0,\ D < 0$
- $x = -\frac{b}{2a}$ के परितः सममित; पूर्ण वर्ग: $a > 0, D = 0$

9. द्विघात का परिसर

- $a > 0$: $\left[-\frac{D}{4a}, \infty\right)$; $a < 0$: $\left(-\infty, -\frac{D}{4a}\right]$
- विधियाँ: वर्ग पूर्ण करें, या $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ पर $D \geq 0$
- सीमित x: शीर्ष (अन्तराल में हो तो) व सिरों के मान

10. परिमेय फलनों का परिसर

- $\frac{ax+b}{cx+d}$: $\mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$
- $\frac{Q}{Q}, \frac{Q}{L}, \frac{L}{Q}$: वज्र-गुणन; प्रकरण 1 $D \geq 0$; प्रकरण 2 उच्चतम गुणांक $= 0$
- उभयनिष्ठ गुणनखण्ड: काटें, परिसर निकालें, कटा मान हटाएँ

11. शेषफल प्रमेय तथा डेकार्ट नियम

- $f(x) \div (x-a)$: $R = f(a)$; द्विघात से: $R = ux + v$
- धनात्मक मूल $\leq f(x)$ के चिह्न-परिवर्तन (सम संख्या से कम)
- ऋणात्मक मूल: $f(-x)$ पर नियम लगाएँ

12. मूलों की स्थिति

- साधन: D, $-\frac{b}{2a}$, $af(p)$ का चिह्न
- दोनों $> d$: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} > d$; d मूलों के बीच: $af(d) < 0$
- (d, e) में ठीक एक: $f(d)f(e) < 0$, सिरे जाँचें; मध्यमान प्रमेय
- $x^4 + px^2 + q$: $t = x^2$ ($t > 0$ से x के 2 मान)

13. उच्च घात के समीकरण

- $S_k = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}$; गुणनफल $= (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$
- $\sum \alpha_i^2 = S_1^2 - 2S_2$
- $\alpha + \beta + \gamma = 0 \Rightarrow \sum \alpha^3 = 3\alpha\beta\gamma$

14. x, y में द्वितीय घात

- $\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0 \Rightarrow$ दो रैखिक गुणनखण्ड
- y का परिसर: $D_x \geq 0$; x का परिसर: $D_y \geq 0$
- $ax^2 + 2hxy + by^2 > 0 \iff a > 0,\ h^2 < ab$

15. प्रतिस्थापन तथा विविध

- $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow |t| \geq 2$; $t = x^2 \Rightarrow t \geq 0$; $t = e^x \Rightarrow t > 0$
- व्युत्क्रम समीकरण $ax^4 + bx^3 + cx^2 \pm bx + a$: x^2 से भाग
- वर्ग करने पर मूल जाँचें; $p(p(x)) = 0 \iff p(x) = r$; $x = \sqrt{a + x}$; $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
- u, v में समघात: $t = \frac{u}{v}$। चार रैखिक गुणनखण्ड: जोड़ी बनाएँ, $t =$ उभयनिष्ठ द्विघात